

하지불안증후군(RLS) 치료 문헌고찰

주사 · 체외충격파 · 약물의 치료효과 정리

Restless Legs Syndrome (Willis-Ekbom Disease) — Efficacy of Injection, ESWT, and Pharmacotherapy

작성일 2026-07 · 구성: 서론/감별 → 주사 → 충격파 → 약물 → 종합 결론 → 참고문헌

※ 임상·교육·연구 참고용 문헌고찰입니다. 개별 환자의 진단·처방 결정은 담당 의사(신경과/수면의학 등)의 판단에 따릅니다.

서론 — RLS 의 이해와 치료 원칙

정의·진단 (IRLSSG 2014 필수 5 기준)

하지불안증후군(RLS)은 다음 5 가지를 모두 충족할 때 진단한다. RLS 는 야간 하지경련(NLC)과 흔히 혼동되나, 치료가 근본적으로 다르므로 감별이 선행되어야 한다.

- 다리를 움직이고 싶은 충동(대개 불쾌한 다리 감각을 동반)
- 안정·비활동 시 증상이 시작·악화
- 움직임(걷기·스트레칭)으로 부분적·일시적 완화
- 저녁·밤에 악화되는 뚜렷한 일주기(circadian) 패턴
- 다른 질환(다리경련·자세성 불편·근육통·정맥울혈 등)으로 더 잘 설명되지 않음(mimic 배제)

NLC 와의 감별: RLS 는 ‘움직이고 싶은 충동’이 핵심이며 움직이면 완화되고 만져지는 근경직이 없다. 반면 NLC 는 통증성 근수축·촉지되는 근경직이 특징이고 족배굴곡(스트레칭)으로 완화된단.

유병률·병태생리

- 유병률: 성인 약 5~10%. 여성·고령·철결핍·임신·말기신부전에서 증가.
- 뇌 철분 결핍: 혈청 철분이 정상이어도 흑질·기저핵 등 뇌 국소 철분이 부족 → 도파민 신호 이상. 치료의 생물학적 근거.
- 도파민 이상: 야간 도파민 기능 저하 가설. 도파민제가 단기 효과를 내나 장기 사용 시 augmentation 을 유발.
- 아데노신 저하 가설(최근): 뇌 철분 결핍이 아데노신 신호를 낮춰 과흥분 유발 → dipyridamole 등 새 표적의 근거.

치료 원칙 (2024/2025 AASM 지침 방향)

- ① 철분 상태(ferritin/TSAT) 평가·교정을 모든 환자의 기반 치료로 한다.
- ② 약물은 alpha-2-delta 리간드(gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin)를 1 차로 권고(강한 권고).
- ③ 도파민 작용제(pramipexole·ropinirole·rotigotine)·levodopa 는 augmentation 위험으로 장기 표준 사용을 권고하지 않는다.
- ④ 유발·악화 요인(항히스타민·항우울제·도파민 차단제·철결핍·수면부족)을 교정한다.

핵심 요약 — 3개 치료 축의 근거

치료 축	대표 치료	RLS 치료효과 근거	근거수준	요지
주사	IV 철분 (ferric carboxymaltose)	다기관 RCT·메타분석	Level I	철결핍 동반 시 효과적 — AASM 강한 권고
주사	보툴리눔 독소 (BoNT-A)	소규모 RCT 2 편·SR/MA	Level II(소표본)	근거 약함·혼재. 대규모 RCT 필요
주사	정맥 경화요법/소작	후향·관찰	Level III~IV	정맥류·CVI 동반 RLS에서 증상 개선
충격파	체외충격파(ESWT)	RLS 표적 연구 없음	근거 없음	권고 불가 — 비골신 경자극이 근거 있는 대안
약물	$\alpha 2\delta$ 리간드	다수 RCT	Level I	1차 치료(강한 권고)
약물	도파민 작용제	다수 RCT / augmentation	Level II(효능)	단기 효과 O, 장기 권고 안 함
약물	dipyridamole·오피오이드	RCT·전문가	Level II~	조건부·난치성 선택지

근거수준: Level I(메타분석/다수 RCT) · II(개별/소규모 RCT) · III(비무작위·코호트) · IV(관찰·증례).

Part 1. 주사(Injection) 치료의 효과

1-1. 정맥 철분 주사 (IV Ferric Carboxymaltose) — 가장 근거가 확실한 ‘주사’ 치료

RLS의 주사 치료 중 근거가 가장 강한 것은 정맥 철분이다. 뇌 철분 결핍이라는 핵심 병태를 직접 교정한다.

Earley 등(2024, Sleep) 다기관 RCT: IRLS ≥ 15 인 성인 209명을 FCM 750 mg(0일·5일 2회) vs 위약으로 무작위 배정. 42일째 IRLS 총점과 CGI(much/very much improved) 비율이 위약 대비 유의하게 개선.

메타분석(2024, Sleep Med, 537명): IV FCM이 RLS 중증도를 임상적으로 유의하게 개선하고 안전성이 양호함을 확인.

IRLSSG 철분 치료 지침(Allen 등, 2018): 모든 RLS 환자에서 철분 치료를 고려. 경구 철분은 ferritin $\leq 75 \mu\text{g/L}$ 에서, 정맥 철분은 경구가 부적절하거나 ferritin $\leq 100 \mu\text{g/L}$ 일 때 고려. 중등도~중증에서 FCM 1000 mg 단회(ferritin < 300 & TSAT $< 45\%$)는 Level A 근거.

- AASM 2025: 철결핍 동반 RLS에서 IV FCM을 강한 권고. ferritin $< 100 \mu\text{g/L}$ 또는 TSAT $< 45\%$ 가 대표 기준.
- 제형: ferric carboxymaltose(FCM) 1000 mg(또는 750 mg $\times 2$)이 대표. 경구 철분은 ferritin ≥ 75 에서 흡수가 미미해 정맥 투여가 유리.
- 안전: FCM은 내약성이 양호하나 일과성 저인산혈증이 알려져 있어 반복 투여 시 모니터링.

요점: ‘주사’ 치료를 논할 때 RLS에서 근거가 가장 확실한 것은 정맥 철분이며, 철결핍(ferritin 저하)이 확인된 환자에서 우선 고려된다.

1-2. 보툴리눔 독소 주사 (BoNT-A) — 근거 약함·혼재

Mittal 등(2018, Toxins) 이중맹검 위약대조 교차연구: 중등도~중증(IRLS > 11) 24명에게 incobotulinumtoxinA 100 단위를 전경골근·비복근·대퇴이두근에 주사. 4주·6주에 중증(IRLS

>21)→경증/중등도(≤20) 전환이 위약 대비 유의, 6 주에 통증(VAS)도 유의 개선. Patient Global Impression 개선도 우위.

체계적 문헌고찰·메타분석(**Healthcare, 2021**): RCT 2 편(총 27 명)에서 IRLS 의 표준화 평균차 -0.819(95% CI -1.377~-0.262)로 위약 대비 개선. 그러나 표본이 매우 작아 확정적 결론은 불가하며, 최적 용량·안전성·장기효과 규명을 위한 대규모 RCT 가 필요.

- Ghorayeb 의 공개표지 연구: abobotulinumtoxinA 진피내 주사 26 명에서 IRLS 개선 보고 (대조군 없음).
- 이상반응은 대개 일시적·자기한정적. 다만 표준치료로 볼 근거는 아직 부족.

평가: 보툴리눔 독소는 소규모 연구에서 긍정 신호가 있으나 근거가 약하고 혼재한다. RLS 의 표준 주사 치료가 아니며 연구적 맥락에서만 고려한다.

1-3. 정맥 경화요법·소작 (정맥류/만성정맥부전 동반 RLS)

Pyne 등(2023, JVIR): 야간 다리 증상 환자에서 외측 진피하 정맥총(LSVP)의 역류가 높은 빈도로 확인되었고, 초음파 유도 폼경화요법 후 상당수가 호전(추적 유지).

Sundaresan 등(2019, Cureus): 하지정맥 치료(고주파소작 + 폼경화요법) 후 RLS 척도(IRLS)가 평균 19.83 → 7.89 로 약 63% 호전.

- 기전: 정맥판막 부전 → 하지 정맥울혈·근피로가 RLS 증상에 기여. 원인 정맥을 치료하면 증상이 감소할 수 있음.
- 적용: 정맥류·만성정맥부전이 동반된 RLS 표현형에서 표적 치료로 의미. 특발성 RLS 전반에 대한 표준치료는 아님.

Part 2. 체외충격파(ESWT) 치료의 효과

2-1. 직접 근거 — 없음 (정직한 평가)

RLS 를 결과변수로 ESWT 의 효과를 평가한 무작위대조시험·전향적 연구·증례는 검색되지 않았다 (2026-07 기준). 즉 ESWT 의 RLS 치료효과에 대한 직접 근거는 존재하지 않으며, 효과를 창작하지 않는다.

- ESWT 의 확립된 근거는 근골격계 통증(족저근막염 등)·경직·근경련 영역이며, 이는 RLS 와 병태가 다르다.
- 이론적 타당성(가설): ESWT 의 미세순환 개선·산화질소(NO)·운동신경원 흥분성 조절이 거론될 수 있으나, RLS 의 핵심 병태(뇌 철분 결핍·도파민·아데노신)와 직접 연결하는 근거는 없다.

2-2. 근거가 있는 비약물·기기 대안 — 말초 비골신경 자극

‘약물이 아닌 물리·기기 치료’를 원한다면, RLS 에서 실제 근거가 있는 것은 충격파가 아니라 말초 비골신경 자극이다.

Charlesworth 등(2023, J Clin Sleep Med): 양측 고빈도 비침습적 비골신경자극(NPNS/TOMAC)을 중등도~중증 RLS 에서 sham 대조로 평가. 다리 근육의 긴장성 활성을 유발하며 수면을 방해하지 않고 증상을 개선.

- AASM 2025: 양측 고빈도 비골신경 자극을 조건부 권고(비약물 옵션).
- 비침습·비약물로 augmentation·약물 부작용을 피하려는 환자에 대안이 될 수 있음.

결론(충격파): ESWT 는 RLS 에 대한 근거가 없어 권고할 수 없다. 비약물 치료가 필요하다면 근거가 있는 비골신경 자극을 우선 고려한다.

Part 3. 약물(Pharmacotherapy) 치료의 효과 — 근거의 중심

RLS 치료효과의 근거가 가장 두텁게 축적된 축은 약물이다. 2024/2025 AASM 지침이 1 차 약물을 도파민제에서 $\alpha 2\delta$ 리간드로 전환한 점이 핵심 변화다.

3-1. 철분(경구) — 기반 치료

- 경구 철분(예: ferrous sulfate + 비타민 C)은 ferritin $\leq 75 \mu\text{g/L}$ 에서 고려. 흡수가 낮거나 불충분하면 정맥 철분(Part 1-1)으로 전환.

3-2. $\alpha 2\delta$ 리간드 (gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin) — 1 차

Allen 등(2014, NEJM) 52 주 RCT: pregabalin 300 mg 이 RLS 에 효과적이며, augmentation 발생률이 pregabalin 1.7% vs pramipexole 0.5 mg 9.0%로 유의하게 낮음.

- Gabapentin enacarbil: 수면다원검사 RCT(Winkelman 2011)에서 각성시간·PLM 감소, 장기 유지 RCT(Bogan 2010)에서 재발 억제.
- AASM 2025: gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin 을 1 차 강한 권고 (gabapentin·pregabalin 은 off-label).
- 부작용: 어지럼·졸림·부종·체중증가. 고령·신기능 저하 시 감량.

3-3. 도파민 작용제 (pramipexole·ropinirole·rotigotine) — 후순위

Winkelman 등(2006, Neurology): pramipexole 12 주 RCT 에서 IRLS·CGI 유의 개선 — 단기 효능은 확립.

- 핵심 제약 — Augmentation: 수개월~수년 사용 후 증상이 오히려 악화되고 발현이 이른 시각으로 당겨지며 부위가 전이. 도파민제 사용자에서 연 약 7~10% 발생.
- AASM 2025: 도파민 작용제·levodopa 를 augmentation 위험으로 장기 표준 사용에 대해 '권고하지 않음(against)'.
- 이미 복용 중이면 augmentation 징후를 정기 점검하고, 발견 시 철분 재평가 후 감량/전환 ($\alpha 2\delta$ 리간드)을 고려. 급격한 중단은 반동 유발 → 단계적 조정.

3-4. 오피오이드 — 난치성/augmentation 관리

- 저용량 오피오이드(예: 서방형 oxycodone)는 난치성·augmentation 상황에서 조건부 사용. 부프레노르핀은 중추성 수면무호흡·호흡억제 위험이 상대적으로 낮음. 진정·의존·호흡 위험으로 신중.

3-5. Dipyridamole — 신규 표적(아데노신)

Garcia-Borreguero 등(2021, Mov Disord) 교차 RCT: dipyridamole(ENT1/ENT2 억제로 뇌 아데노신 증가)이 IRLS 를 24.1 → 11.1 로 개선(위약 23.7 → 18.7). 감각·운동 증상과 수면 모두 호전. 아데노신 가설을 지지하는 조건부 선택지.

3-6. AASM 2025 지침 요약

구분	약물	권고
1 차	gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin	강한 권고
기반	철분(경구/IV FCM)	철결핍 교정 강조

구분	약물	권고
후순위	pramipexole·ropinirole·rotigotin e·levodopa	장기 사용 권고 안 함 (augmentation)
조건부	dipyridamole, 서방형 oxycodone/μ-오피오이드, 양측 비 골신경 자극	조건부 권고

종합 결론 및 임상 접근

무엇이 확실하고 무엇이 불확실한가

- 가장 확실: 진단 확정(IRLSSG 5 기준) + 철분 상태 교정 + α2δ 리간드 1 차 약물.
- 확실한 주사 치료: 정맥 철분(FCM)이 철결핍 동반 RLS 에서 효과적(RCT·메타분석·강한 권고).
- 약하거나 흔재: 보툴리눔 독소(소규모 RCT), 정맥 경화요법(정맥질환 동반 표현형).
- 근거 없음: 체외충격파(ESWT)는 RLS 표적 연구가 없어 권고 불가. 비약물이 필요하면 비골신경 자극이 근거 있는 대안.
- 주의: 도파민 작용제는 단기 효과에도 불구하고 augmentation 때문에 장기 1 차에서 밀려났다.

단계적 접근(제안)

- 1 단계 — 진단 확정 및 유발요인 검토(약물·수면·철결핍) + ferritin/TSAT 측정.
- 2 단계 — 철분 교정 — 경구(ferritin ≤75) 또는 정맥 FCM(ferritin ≤100 또는 경구 부적절).
- 3 단계 — 1 차 약물 — α2δ 리간드(pregabalin/gabapentin/gabapentin enacarbil).
- 4 단계 — 불응성 — dipyridamole, 저용량 오피오이드, 양측 비골신경 자극 고려.
- 5 단계 — 주사: 철결핍이면 정맥 철분 우선. 보툴리눔은 연구단계, 충격파는 근거 없음.

최종 메시지: RLS 치료효과의 근거는 ‘약물(α2δ 리간드) + 철분(경구·정맥)’에 집중되어 있다. 주사 중에서는 정맥 철분이 근거가 확실하고, 보툴리눔은 연구단계이며, 체외충격파는 RLS 에 대한 근거가 없다.

참고문헌 (References)

- Allen RP, Picchietti DL, Garcia-Borreguero D, et al. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated IRLSSG consensus criteria. Sleep Med. 2014;15(8):860-873. PMID 25023924.
- Winkelman JW, Berkowski JA, DelRosso LM, et al. Treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2025;21(1):137-152. PMID 39324694.
- Allen RP, Picchietti DL, Auerbach M, et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. Sleep Med. 2018;41:27-44. PMID 29425576.
- Earley CJ, García-Borreguero D, Falone M, Winkelman JW. Clinical efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose for treatment of restless legs syndrome: a multicenter, randomized, placebo-controlled clinical trial. Sleep. 2024;47(7):zsae095. PMID 38625730.
- Clinical efficacy and safety of IV ferric carboxymaltose in restless legs syndrome: a meta-analysis of 537 patients. Sleep Med. 2024. PMID 39326219.

6. Mittal SO, Machado D, Richardson D, Dubey D, Jabbari B. Botulinum toxin in restless legs syndrome —a randomized double-blind placebo-controlled crossover study. *Toxins (Basel)*. 2018;10(10):401. PMID PMC6215171.
7. Effectiveness and Safety of Botulinum Toxin Type A in Treatment of Restless Legs Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Healthcare (Basel)*. 2021;9(11):1538. PMID PMC8623507.
8. Pyne R, Shah S, Stevens L, Bress J. Lateral subdermic venous plexus insufficiency: the association of varicose veins with restless legs syndrome and nocturnal leg cramps. *J Vasc Interv Radiol*. 2023;34(4):534-542. PMID 36526075.
9. Sundaresan S, Migden MR, Silapunt S. Treatment of leg veins for restless leg syndrome: a retrospective review. *Cureus*. 2019;11(4):e4368. PMID 31192073.
10. Charlesworth JD, Adlou B, Singh H, Buchfuhrer MJ. Bilateral high-frequency noninvasive peroneal nerve stimulation evokes tonic leg muscle activation for sleep-compatible reduction of restless legs syndrome symptoms. *J Clin Sleep Med*. 2023;19(7):1199-1209. PMID 36856064.
11. Allen RP, Chen C, Garcia-Borreguero D, et al. Comparison of pregabalin with pramipexole for restless legs syndrome. *N Engl J Med*. 2014;370(7):621-631. PMID 24521108.
12. Winkelman JW, Sethi KD, Kushida CA, et al. Efficacy and safety of pramipexole in restless legs syndrome. *Neurology*. 2006;67(6):1034-1039. PMID 16931507.
13. Winkelman JW, Bogan RK, Schmidt MH, et al. Randomized polysomnography study of gabapentin enacarbil in subjects with restless legs syndrome. *Mov Disord*. 2011;26(11):2065-2072. PMID 21611981.
14. Bogan RK, Bornemann MAC, Kushida CA, et al. Long-term maintenance treatment of restless legs syndrome with gabapentin enacarbil: a randomized controlled study. *Mayo Clin Proc*. 2010;85(6):512-521. PMID 20511481.
15. Garcia-Borreguero D, Guitart X, Garcia Malo C, et al. A randomized, placebo-controlled crossover study with dipyridamole for restless legs syndrome. *Mov Disord*. 2021;36(10):2387-2392. PMID 34137476.

인용·검증 메모: 상기 서지정보는 PubMed·학술지 페이지 목록을 웹 검색으로 대조해 정리하였다. RLS를 표적으로 한 체외 충격파(ESWT)의 임상연구는 확인되지 않아 '직접 근거 없음'으로 명시하였으며, 근거를 창작하지 않았다. 개별 인용의 권·페이지 일부는 원문 재확인을 권장한다.